நைலான் 6 என்று இரண்டு வகையான நைலான்கள் உள்ளன.

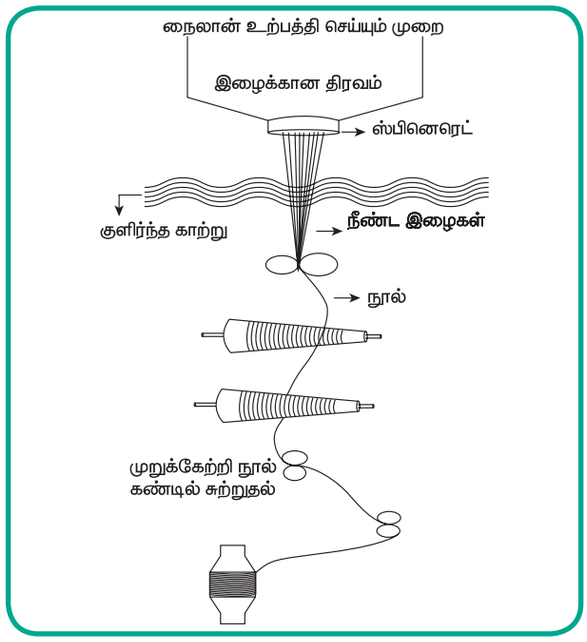
3.4.1 நைலான் நூல் வகைகள்

நைலான் நூல் இழையின் விட்டமானது, பம்பிலிருந்து ஸ்பினெரெட்டுக்குச் செல்லும் விகிதம் மற்றும் ஸ்பினெரெட்டிலிருந்து வெளியே எடுக்கப்படும் நூலின் விகிதம் முதலியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நூலின் அளவு டெனியர் (Denier) என்னும் அளவீட்டால் அளக்கப்படுகிறது. இதனை நூலின் விட்டம் மற்றும் இழைகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு தீர்மானிக்க முடியும். இந்த அடிப்படையில் நைலான் ஆனது நைலான் 6.6, நைலான் 6.12, நைலான் 4.6, நைலான் 6, நைலான் 12 மற்றும் பல வகைகள் கொண்டுள்ளன.

- மோனோபிலமென்ட் நூல்
- மல்டி பிலமென்ட் நூல்
- நீட்சி தன்மையுடைய நூல்
- கடினமான நூல் (textured)
- ஸ்பன் நூல்

3.4.2 நைலான் தயாரிப்பு முறை

நைலான் உப்பானது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஹெக்ஸா மெதிலின் டை அமைன் மற்றும் அடிபிக் அமிலம் ஆகியவற்றின் கலவையால் உருவாக்கப்படுகிறது. நூற்பாலையில் இந்த உப்பைத் தண்ணீரில் கரைத்து வெப்பப்படுத்தி ஒரு திடமான நைலான் உப்புக் கரைசல் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தக் கரைசலை உயர் அழுத்தத்திற்கும் வெப்பத்திற்கும் ஆட்டோகிளைவில் உட்படுத்தும் பொழுது பெரிய தொடர் சங்கிலி வடிவம் கிடைக்கிறது. இது லீனியர் சூப்பர் பாலிமர்ஸ் என்றழைக்கப்படுகிறது (Linear Super Polymers). மேலும் இந்த திரவம் மெதுவாக ஆட்டோகிளைவ் வழியாக செலுத்தப்பட்டு கெட்டியான நைலான் ரிசைன் சக்கரத்தின் மீது படிவமாக சேர்ந்து கொள்ளும். இந்த படிவத்தின் மீது குளிர்ந்த நீரை செலுத்துவதால் அது கெட்டியாக, ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ரிப்பன் அல்லது மாத்திரை, அவல் போன்று சிறு துண்டுகளாக்கப்படுகிறது. இந்த மாத்திரைகள் அல்லது அவல் போன்ற துண்டுகளைச் சூடேற்றி ஸ்பினெரெட் வழியாக செலுத்தி நைலான் இழைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன (படம் 3.3).



படம் 3.3 நைலான் உற்பத்தி செய்யும் முறை

3.4.3 நைலான் பண்புகள்

வடிவம்	தேவைக்கேற்ப மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
அளவு	மெல்லிய நீண்ட இழை
அடர்த்தி	1.1 கிராம் / சி.சி.எம்.
பளபளப்பு	பளீச்சென்ற தோற்றம் முதல் மங்கலானது வரை
வலிமை	நன்று
நீள் தன்மை	நன்று
மீள் தன்மை	100%
நெகிழ்ச்சி	நன்று
ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுதல்	8%
பரிமாண நிலைப்புத் தன்மை	நன்று
அமில எதிர்ப்பு	எதிர்ப்புத் தன்மை குறைவு
காரத்தன்மை	நன்று
சூரிய ஒளி	பாதிப்பு
பூச்சிகள்	பொதுவாக நார் இழைகளைச் சேதப்படுத்தும்.
நெருப்பு	தானாக அணைந்து கொள்ளும்

TDD_Tamil_Chapter03.indd 26 22-02-2019 14:25:00